

CÀM CHỪNG KÉM/MẤT CÀM CHỪNG

Khái niệm

- Cầm chừng kém là hiện tượng tốc độ không tải không ổn định, tua máy dao động, động cơ rung, có thể chết máy khi nhả ga hoặc khi có tải phụ như bật đèn, quạt, điều hòa.
- Mất cầm chừng là mức nặng hơn, động cơ không duy trì được tốc độ không tải và dễ tắt máy.

Bản chất kỹ thuật

- Ở chế độ cầm chừng, bướm ga gần như đóng, lượng khí nạp nhỏ, lượng nhiên liệu phun ít. Vì vậy, chỉ cần sai lệch nhỏ ở khí nạp, nhiên liệu, đánh lửa hoặc tín hiệu cảm biến cũng có thể làm động cơ dao động.
- Chế độ cầm chừng chịu ảnh hưởng bởi:
 - Lượng khí đi qua bướm ga.
 - Tín hiệu MAP/TPS/APP.
 - Nhiệt độ ECT.
 - Phản hồi oxy.
 - Tình trạng bugi/bobin/kim phun.
 - Tải phụ trên động cơ.
 - Tình trạng rò khí nạp.

Nhóm nguyên nhân thường gặp

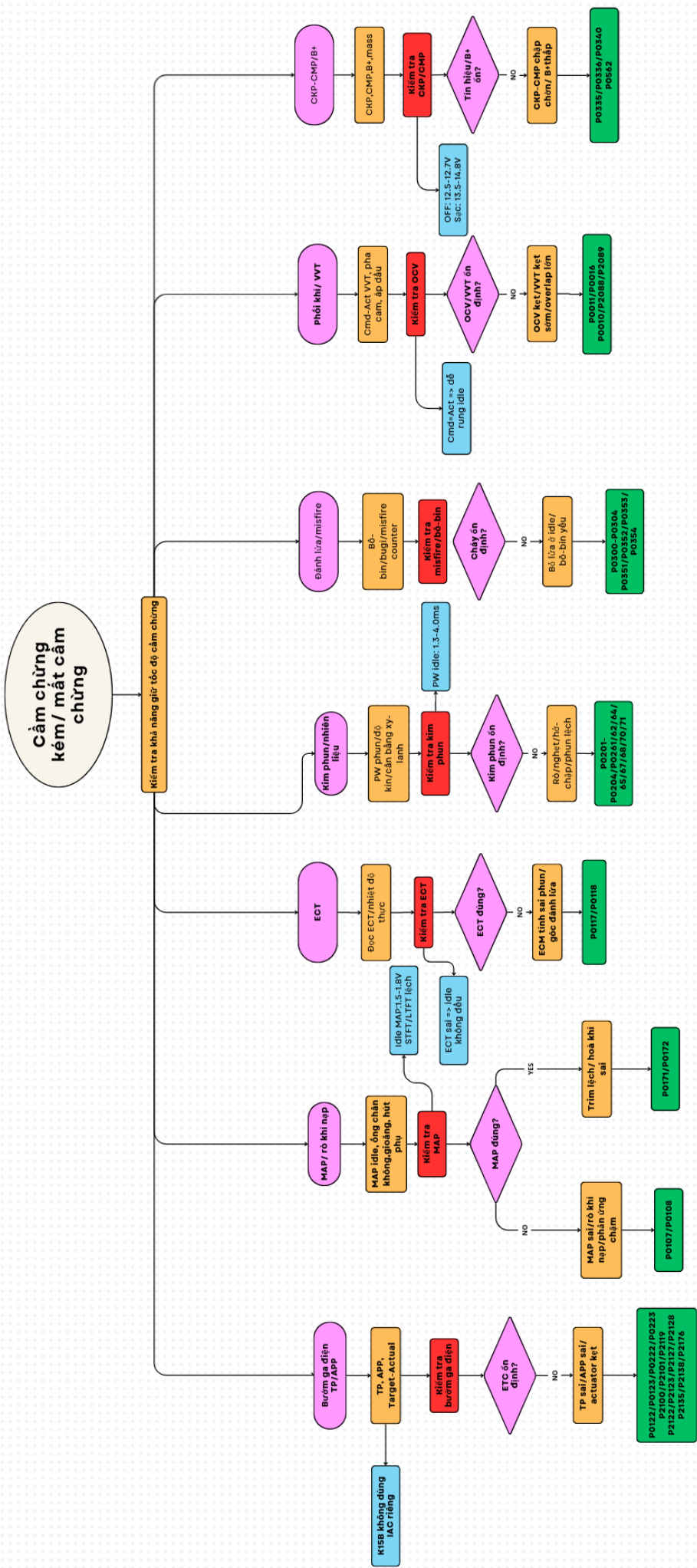
Nhóm nguyên nhân	Giải thích
Bướm ga	Bản, kẹt, học vị trí chưa đúng, điều khiển không ổn định
Rò khí nạp	Không khí lọt vào sau bướm ga làm MAP bất thường
Cảm biến MAP/TPS	ECU tính sai tải và lượng khí
ECT	ECU chọn chiến lược phun/cầm chừng sai

Đánh lửa	Bugì/bobin yếu gây cháy không đều ở tốc độ thấp
Kim phun	Phun không đều giữa các xy lanh
Nguồn điện	Điện áp thấp làm cơ cấu chấp hành hoạt động không ổn định

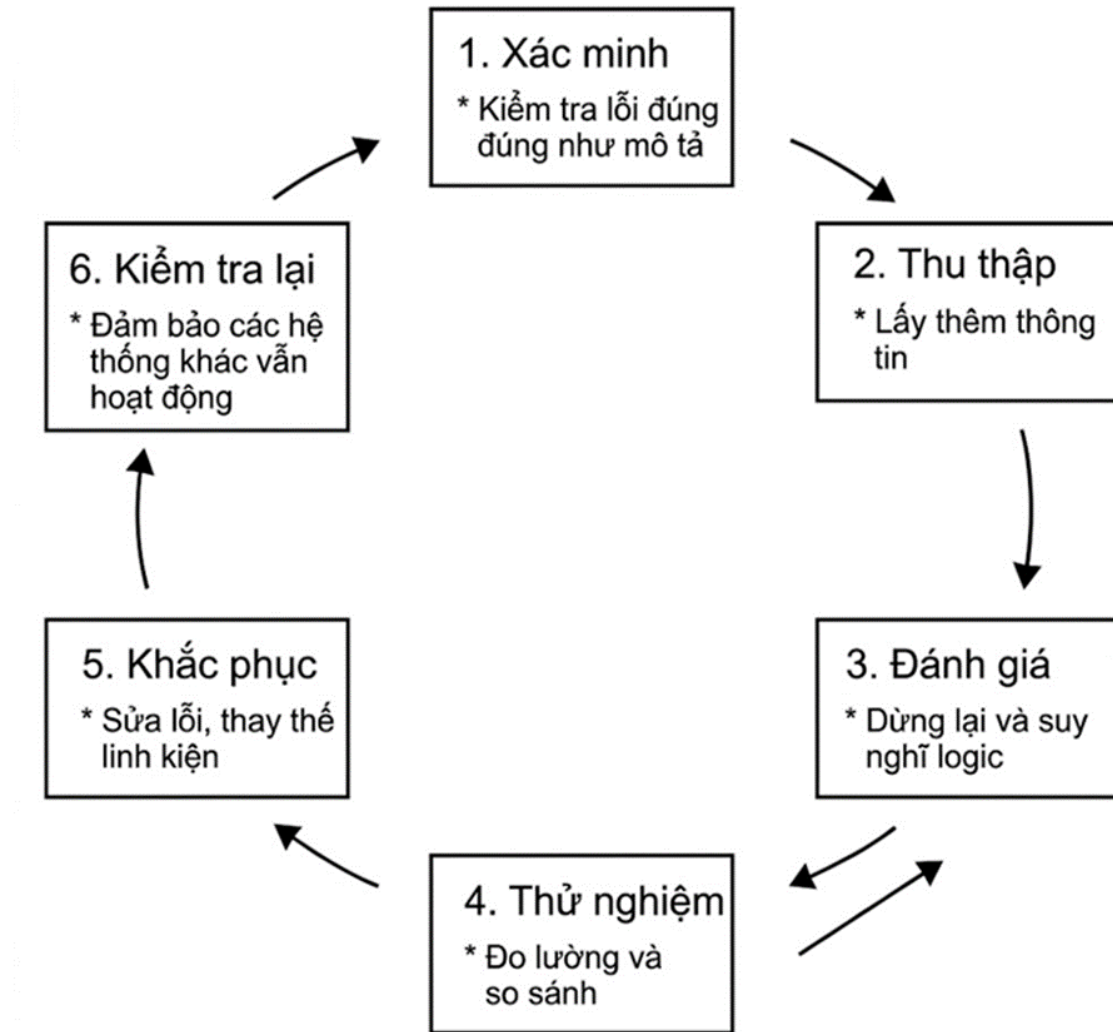
Dữ liệu cần quan sát

Dữ liệu	Ý nghĩa
RPM	Dao động trực tiếp thể hiện cảm chừng không ổn định
MAP	Phản ánh áp suất nạp và rò khí nạp
TPS/APP	Xác định bướm ga có ở trạng thái không tải không
ECT	Xác định động cơ đã vào vùng làm việc ổn định chưa
Injection Time	ECU có tăng/giảm phun để bù không
O2/A/F	Xu hướng hòa khí nghèo/giàu
Battery Voltage	Đảm bảo ECU và bướm ga hoạt động ổn định

Kiểm tra tổng quát triệu chứng mất cảm chừng/cảm chừng kém.



QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN



Áp dụng cho từng triệu chứng

Triệu chứng	Dữ liệu ưu tiên	Hệ thống khoan vùng trước	Đo kiểm đề xuất
Rung giật	RPM, MAP, Injection Time, DTC, CKP/CMP	Đánh lửa – nhiên liệu – khí nạp – cơ khí	Bugì/bobin, kim phun, rò khí nạp, xung CKP/CMP
Quá nhiệt	ECT, trạng thái quạt, điện áp ắc quy	Làm mát – ECT – quạt	Mức nước, quạt, relay, giắc ECT, nguồn/mass
Khói đen, hôi xăng	ECT, MAP, O2, Injection Time	Nhiên liệu – ECT – MAP – O2	Lọc gió, kim phun, tín hiệu ECT/MAP/O2

Khó khởi động	Battery Voltage, RPM khi đề, ECT, Injection Time	Nguồn – CKP/CMP – nhiên liệu – đánh lửa	Điện áp đề, xung CKP, kim phun, đánh lửa
Cảm chừng kém	RPM, MAP, TPS, ECT, O2	Bướm ga – rò khí nạp – đánh lửa – nhiên liệu	Họng ga, rò khí, MAP/TPS, bugi/bobin
Mất công suất	RPM, TPS/APP, MAP, Injection Time, VVT	Nạp – nhiên liệu – đánh lửa – VVT – xả	Lọc gió, MAP/TPS, OCV/VVT, bugi, kim phun